



Tecnicatura Universitaria en Programación
Práctica Profesional Supervisada – 2026

AdoptAR

Integrantes:

- Fresco, Federico
- Rodríguez, Paola

Patrocinador:

- Espindola, Valeria

Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025

Fecha de finalización: Diciembre 2025

Indice

Acta de Constitución del Proyecto	3
Justificación del Proyecto	4
Objetivos del Proyecto	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Alcance	6
Funcionalidades Incluidas	6
Diagrama de Gantt	7
Entregables del Proyecto	8
Exclusiones del Proyecto	9
Beneficios Esperados	10
Para los animales	10
Para los publicadores (refugios y particulares)	10
Para los adoptantes	10
Para la comunidad	10
Indicadores a medir (futuro)	10
Hitos del Proyecto	11
Riesgos del Proyecto	12
Documentación Técnica	13
Tecnologías utilizadas	13
Seguridad y Autenticación	14
Modelo de Datos	15
Diagramas incluidos en la documentación	16
Diagrama de componentes	17
Diagrama de entidad relación	18
Diagrama de clases	19
Diagrama de secuencia	26
Documentación de la API	28
Conclusiones	28
Aprendizajes Técnicos	28
Aprendizajes en Gestión de Proyectos	28
Cumplimiento de Objetivos	29
Recomendaciones para Proyectos Futuros	29
Reflexión Final	30
Referencias	30

Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del Proyecto	AdoptAR Líder del Proyecto: Paola Rodríguez y Federico Fresco
Justificación y Propósito del Proyecto	<i>Desarrollar una aplicación web para facilitar y agilizar el proceso de adopción de animales, conectando de manera eficiente a los animales que necesitan un hogar con posibles adoptantes. El problema a resolver es la dificultad para centralizar y hacer transparente el proceso de adopción. El beneficio esperado es aumentar la tasa de adopciones, reducir el tiempo de espera de los animales y crear una comunidad en torno a la adopción responsable.</i>
Descripción del Proyecto	<i>Desarrollo de una plataforma web que permite publicar animales en adopción, navegar y filtrar búsquedas, gestionar formularios de solicitud de visita y facilitar donaciones. El producto final será un sitio web funcional, intuitivo y accesible.</i>
Entregables Principales	- Sistema de autenticación y autorización de usuarios con control de acceso basado en roles. El sistema contempla dos roles: Super Admin y Publicador, con permisos y funcionalidades diferenciadas según el perfil. - Módulo de Mascotas: Gestión de las mascotas asociadas a los usuarios publicadores, incluyendo datos generales, características, condición, fotos y estado. - Módulo de Publicaciones: permitiendo crear, visualizar, editar y cerrar publicaciones. - Módulo de Formularios de Visita: Creación y envío de formularios de visita por parte de usuarios no autenticados. Incluye un buscador público para consultar el estado de la solicitud mediante un identificador único y un panel de gestión para los publicadores. - Módulo de Donaciones o Ayuda: Registro y visualización de donaciones o ayudas destinadas a animales en situación de vulnerabilidad, asociadas a publicaciones. - Sistema de búsqueda, filtros y ordenamiento: Funcionalidad para buscar y filtrar mascotas y publicaciones por distintos criterios (raza, estado, ubicación, entre otros), con soporte de paginación y ordenamiento. - Base de datos relacional del sistema: Diseño e implementación de una base de datos relacional para el almacenamiento persistente de usuarios, roles, mascotas, publicaciones, formularios de visita y donaciones, con sus respectivas relaciones e integridad referencial. - Diseño responsive y accesibilidad multiplataforma: La aplicación web cuenta con un diseño responsive, permitiendo su correcta visualización y uso desde dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
Exclusiones	- Sistema de pasarela de pago integrada para donaciones (posible fase futura). - Aplicación móvil nativa. - Funcionalidad de mensajería instantánea o chat interno.
Objetivos del Proyecto	- Plazo: Terminar el proyecto antes del 12 de diciembre de 2025. - Esfuerzo: Completar el proyecto con un máximo de hasta 240 horas/hombre. - Otros objetivos: Entregar una plataforma estable, intuitiva y que cumpla con todos los flujos funcionales descritos para los tres roles de usuario.
Indicadores de Valor	- Número de mascotas registradas. - Número de publicaciones creadas. - Número de formularios de visita enviados. - Reducción del tiempo promedio entre la publicación de un animal y su adopción. - Volumen de donaciones/apadrinamientos gestionados (si se implementa).
Enfoque de Gestión / Ciclo de Vida del Proyecto	- Enfoque de Gestión del Proyecto: Híbrido Predictivo / Ágil. - Fases: - Planificación y Diseño. - Desarrollo Frontend y Backend. - Implementación de módulos (Usuarios, Mascotas, Publicaciones, Formularios de visita). - Pruebas. - Lanzamiento y Deployment.
Hitos Principales	- Finalización del diseño de la base de datos. - Finalización del desarrollo del módulo de autenticación y roles. - Finalización del módulo de publicaciones (CRUD). - Finalización del módulo de formularios de visita. - Finalización de la integración frontend-backend. - Fecha de lanzamiento (Go-Live).
Principales Colaboradores	Paola Rodríguez: - Desarrolladores Backend. - Administrador de Base de Datos.- Responsable de Testing/QA. Federico Fresco: - Desarrolladores Frontend. - Diseñador UX/UI.- Responsable de Testing/QA. Valeria Espindola: - Patrocinador.

Justificación del Proyecto

En la actualidad, el proceso de adopción de mascotas enfrenta múltiples desafíos que dificultan la conexión efectiva entre animales que necesitan un hogar y familias interesadas en adoptar. La falta de una plataforma centralizada, la poca transparencia en los procesos y la ausencia de herramientas digitales accesibles generan demoras innecesarias y, en muchos casos, impiden que los animales encuentren un hogar en tiempo y forma.

AdoptAR nace como respuesta a esta problemática, con el propósito de desarrollar una solución tecnológica integral que permita:

- **Centralizar** las publicaciones de animales en adopción en un único punto de acceso.
- **Agilizar** el proceso de búsqueda y contacto entre publicadores y adoptantes.
- **Brindar transparencia** mediante el seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes de visita.
- **Fomentar la adopción responsable** a través de una plataforma intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios.

La implementación de AdoptAR busca generar un impacto social positivo, aumentando la tasa de adopciones y reduciendo el tiempo de espera de los animales en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se construye una comunidad comprometida con el bienestar animal.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web funcional, intuitiva y accesible que facilite el proceso de adopción de mascotas, conectando eficientemente a publicadores con potenciales adoptantes.

Objetivos Específicos

1. **Cumplir con el plazo establecido:** Finalizar el proyecto antes del 12 de diciembre de 2025.
2. **Controlar el esfuerzo:** Completar el proyecto dentro de un máximo de 240 horas/hombre totales del equipo.
3. **Garantizar la estabilidad del sistema:** Entregar una plataforma robusta, con pruebas unitarias y de integración que aseguren su correcto funcionamiento.
4. **Cubrir todos los flujos funcionales:** Implementar la totalidad de las funcionalidades definidas para los tres roles de usuario (Visitante, Publicador, Administrador).
5. **Asegurar la usabilidad:** Lograr una interfaz responsive y amigable que permita una experiencia de usuario satisfactoria en diferentes dispositivos.

Alcance

El proyecto AdoptAR comprende el desarrollo completo de una aplicación web cliente-servidor destinada a promover la adopción responsable de mascotas. El alcance incluye:

Funcionalidades Incluidas

- **Registro e inicio de sesión de usuarios** con autenticación segura mediante JWT.
- **Gestión de roles:** ADMIN y PUBLICADOR, con permisos diferenciados.
- **Módulo de mascotas:** CRUD completo de perfiles de mascotas, incluyendo carga de fotos y características.
- **Módulo de publicaciones:** Creación, edición, visualización y cierre de publicaciones de mascotas en adopción.
- **Módulo de visitas:** Formulario público de solicitud de visita, buscador de estado y panel de gestión para publicadores.
- **Módulo de donaciones:** Registro de datos bancarios para recibir donaciones.
- **Sistema de búsqueda y filtros** por especie, raza, edad, tamaño y ubicación.
- **Diseño responsive** adaptable a dispositivos móviles, tablets y escritorio.
- **Base de datos relacional** con PostgreSQL y soft delete mediante Sequelize.
- **Documentación de API** con Swagger.
- **Pruebas unitarias y de integración** con Jest.

Diagrama de Gantt

A continuación se presenta la planificación temporal del proyecto, considerando como fecha de inicio el **4 de septiembre de 2025** y jornada parcial de trabajo (estimada en 4 horas diarias). Las horas reflejadas corresponden al esfuerzo total del equipo.

Cód EDT	Actividad	Hs	Inicio	Fin	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1.7	Diseño y Modelado BD	16h	04/09	08/09	■											
1.7	Implementación BD	12h	09/09	11/09		■										
1.8	Diseño de Interfaz	20h	09/09	15/09		■										
1.1	Registro de Usuarios	4h	12/09	12/09			■									
1.1	Login/Logout	2h	12/09	12/09			■									
1.8	Implementación Responsive	16h	16/09	22/09			■									
1.2	CRUD Mascotas	12h	23/09	26/09				■								
1.2	Gestión de Fotos	6h	26/09	27/09				■								
1.8	Componentes Reutilizables	12h	23/09	29/09				■								
1.3	CRUD Publicaciones	10h	30/09	03/10					■							
1.3	Gestión de estado	4h	03/10	04/10					■							
1.4	Formulario de Visita	8h	05/10	08/10						■						
1.4	Buscador de Estados	6h	08/10	10/10						■						
1.5	CRUD Donaciones	8h	11/10	15/10						■						
1.5	Buscador público donaciones	1h	15/10	15/10						■						
1.6	Panel Super Admin	8h	16/10	20/10							■					
1.6	Panel Publicador	6h	20/10	22/10							■					
1.6	Estadísticas Básicas	6h	23/10	25/10							■					
1.9	Pruebas Unitarias	18h	26/10	04/11								■				
1.9	Pruebas de Integración	8h	05/11	08/11									■			
1.9	Pruebas de Usabilidad	6h	09/11	11/11									■			
1.10	Despliegue	4h	12/11	13/11										■		
1.10	Documentación Técnica	8h	14/11	18/11										■		
1.11	Planificación y Seguimiento	10h	04/09	18/11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.11	Gestión de Riesgos	6h	04/09	18/11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Entregables del Proyecto

1. **Sistema de Autenticación y Roles**
 - Registro de usuarios con validación de datos
 - Login/Logout con generación de JWT
 - Control de acceso basado en roles (RBAC)
 - Protección de endpoints según permisos
2. **Módulo de Mascotas**
 - CRUD completo de perfiles de mascotas
 - Carga y gestión de fotografías (hasta 4 por mascota)
 - Clasificación por especie, raza, edad, tamaño y condición
3. **Módulo de Publicaciones**
 - Creación y edición de publicaciones vinculadas a mascotas
 - Control de visibilidad (público/privado)
 - Gestión de estados (abierta/cerrada)
4. **Módulo de Visitas**
 - Formulario público de solicitud de visita
 - Buscador de estado por identificador único
 - Panel de gestión para publicadores (aprobación/rechazo)
5. **Módulo de Donaciones**
 - Registro de datos bancarios por publicador
 - Visualización de información para donantes
6. **Paneles de Administración**
 - Panel Super Admin con métricas y gestión global
 - Panel Publicador con gestión de recursos propios
 - Estadísticas básicas del sistema
7. **Base de Datos Relacional**
 - Modelo de datos normalizado
 - Implementación en PostgreSQL
 - Soft delete mediante paranoid mode
8. **Frontend y UX/UI**
 - Diseño responsive adaptado a múltiples dispositivos
 - Componentes reutilizables
 - Interfaz intuitiva y accesible
9. **Pruebas y Calidad**
 - Suite de pruebas unitarias con Jest
 - Pruebas de integración de módulos
 - Pruebas de usabilidad con usuarios de prueba
10. **Despliegue y Documentación**

- Aplicación desplegada en entorno productivo
- Documentación técnica completa
- Documentación de API con Swagger

Exclusiones del Proyecto

Quedan expresamente excluidos del alcance del proyecto:

1. **Pasarela de pago integrada:** Las donaciones se gestionan mediante transferencia bancaria o datos de contacto, sin procesamiento automático de pagos en línea. Esta funcionalidad podrá ser incorporada en fases futuras.
2. **Aplicación móvil nativa:** El proyecto se limita al desarrollo de una aplicación web responsive. No se contempla el desarrollo de aplicaciones nativas para iOS o Android.
3. **Mensajería instantánea o chat interno:** La comunicación entre publicadores y adoptantes se realiza a través de los formularios de visita y datos de contacto, sin implementar un sistema de chat en tiempo real.
4. **Geolocalización avanzada:** No se implementarán mapas interactivos ni funcionalidades de geolocalización en tiempo real.
5. **Múltiples idiomas:** La plataforma se desarrolla únicamente en español, sin soporte multi idioma en esta versión.

Beneficios Esperados

Si bien la plataforma aún no se encuentra en producción y no es posible medir resultados concretos, se espera que AdoptAR genere los siguientes beneficios una vez operativa:

Para los animales

- **Aumento de la tasa de adopciones:** Al centralizar y visibilizar las publicaciones, se espera incrementar las probabilidades de que los animales encuentren un hogar.
- **Reducción del tiempo de espera:** La agilización del proceso de contacto y gestión de visitas permitirá disminuir el tiempo que los animales permanecen en situación de espera.

Para los publicadores (refugios y particulares)

- **Herramienta de gestión centralizada:** Permite administrar mascotas, publicaciones y solicitudes de visita desde un único panel.
- **Visibilidad ampliada:** Las publicaciones alcanzan a una audiencia más amplia de potenciales adoptantes.
- **Seguimiento transparente:** Posibilidad de conocer el estado de cada solicitud en todo momento.

Para los adoptantes

- **Búsqueda simplificada:** Filtros y buscadores que facilitan encontrar la mascota deseada según características específicas.
- **Proceso claro y confiable:** Seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes de visita.
- **Acceso a información completa:** Datos detallados de cada mascota y su condición.

Para la comunidad

- **Fomento de la adopción responsable:** La plataforma promueve valores de compromiso y cuidado hacia los animales.
- **Creación de una red de apoyo:** Conexión entre diferentes actores involucrados en la adopción de mascotas.

Indicadores a medir (futuro)

- Número de mascotas registradas en la plataforma
- Cantidad de publicaciones activas por período
- Volumen de solicitudes de visita gestionadas
- Tasa de conversión de visitas en adopciones
- Satisfacción de usuarios mediante encuestas

Hitos del Proyecto

Hito	Fecha estimada	Fecha real	Descripción
Inicio del proyecto	04/09/2025	04/09/2025	Aprobación del acta de constitución y kick-off
Finalización del diseño de la base de datos	11/09/2025	11/09/2025	Modelo de datos completo y validado
Finalización del desarrollo del módulo de autenticación y roles	12/09/2025	12/09/2025	Sistema de login, registro y control de acceso operativo
Finalización del módulo de publicaciones (CRUD)	04/10/2025	04/10/2025	Funcionalidad completa de publicaciones
Finalización del módulo de formularios de visita	10/10/2025	10/10/2025	Formularios y buscador de estado operativos
Finalización de la integración frontend-backend	11/11/2025	11/11/2025	Todos los módulos integrados y funcionando
Fecha de lanzamiento (Go-Live)	18/11/2025	18/11/2025	Despliegue en producción y cierre del proyecto

Riesgos del Proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron, analizaron y gestionaron los siguientes riesgos:

N°	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Expos	Estado	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
1	Falta de experiencia técnica en herramientas específicas (React/Node.js)	4 - Alto	3 - Media (25-50%)	12	Cerrado	Capacitación intensiva, pair programming, uso de componentes preconstruidos	Reasignar tareas, buscar ayuda de consultor externo temporal
2	Retrasos en la integración frontend-backend	4 - Alto	3 - Media (25-50%)	12	Cerrado	Definir APIs claras con Swagger, reuniones diarias de sincronización	Implementar mocks temporales, asignar recursos adicionales
3	Cambios en requisitos durante el desarrollo	3 - Medio	4 - Alta (50-75%)	12	Cerrado	Validación temprana con patrocinador, prototipado rápido	Usar enfoque ágil, priorizar funcionalidades críticas
4	Problemas de rendimiento en búsquedas con muchos registros	3 - Medio	2 - Baja (10-25%)	6	Cerrado	Optimización temprana de consultas, índices en BD, paginación	Implementar caché, revisar arquitectura de búsqueda
5	Issues de seguridad en autenticación y manejo de datos	5 - Muy Alto	2 - Baja (10-25%)	10	Cerrado	Seguir mejores prácticas OWASP, revisiones de código, testing de seguridad	Auditoría externa de seguridad, plan de respuesta a incidentes
6	Dificultades en el deployment y configuración de servidor	4 - Alto	2 - Baja (10-25%)	8	Cerrado	Usar contenedores Docker, automatizar deployment, ambiente staging	Contratar servicio managed hosting, extender plazo de deployment
7	Baja adopción de la plataforma por refugios y usuarios	4 - Alto	3 - Media (25-50%)	12	Cerrado	Involucrar stakeholders desde inicio, campaña de lanzamiento	Plan de marketing adicional, mejorar onboarding

Gestión de riesgos aplicada: Se implementó un enfoque proactivo para la gestión de riesgos, con reuniones periódicas de revisión y actualización del registro. Los riesgos con mayor exposición (valores ≥ 12) fueron monitoreados con especial atención, implementando los planes de mitigación definidos.

Documentación Técnica

AdoptAR es una aplicación web cliente-servidor destinada a promover la adopción responsable de mascotas. La aplicación permite a los usuarios registrarse y publicar animales disponibles para adopción y gestionar las solicitudes de visita.

Los usuarios no registrados pueden explorar y filtrar las publicaciones, enviar solicitudes de visita y realizar donaciones para apoyar a animales en situación de vulnerabilidad.

El sitio web fue diseñado utilizando una arquitectura monolítica, lo que implica que frontend y backend forman parte de un mismo repositorio, pero manteniendo una separación clara de responsabilidades entre capas, con persistencia en base de datos relacional.

Si bien es monolítico a nivel de despliegue, en el backend se adoptó la arquitectura modular propia de NestJS basada en módulos independientes, la cual consiste en mantener por cada entidad, la siguiente estructura:

- `.controller.ts`: controlador HTTP.
- `.service.ts`: lógica de negocio.
- `.model.ts`: definición del modelo Sequelize.
- `.dto.ts`: validaciones de datos (entrada/salida).
- `.module.ts`: configuración del módulo NestJS.

Tecnologías utilizadas

Frontend

- Framework: Next.js.
- Lenguaje: TypeScript.
- Librería UI: React.
- Estilos: Tailwind CSS.

Backend

- Framework: NestJS.
- Lenguaje: TypeScript.
- ORM: Sequelize con Sequelize-TypeScript.
- Autenticación: JWT.
- Testing: Jest.

Base de datos

- Motor: PostgreSQL.
- Tipo: Relacional.
- Soft delete mediante paranoid: true en Sequelize.

Seguridad y Autenticación

La seguridad de la aplicación está basada en JWT (JSON Web Token) y autorización basada en roles, garantizando control de acceso tanto a nivel de endpoint como a nivel de dominio de datos.

El proceso de autenticación se implementó mediante login con email y contraseña.

- Las contraseñas se almacenan utilizando el hash bcrypt, el cual permite almacenar la contraseña encriptada en lugar del texto plano.
- Una vez validadas las credenciales del usuario, el sistema genera un JWT firmado que contiene un payload con:
 - a. id del usuario.
 - b. Email.
 - c. rol.

Este token debe enviarse en cada solicitud a endpoints protegidos de la API mediante el header Authorization: Bearer {token}.

Para el proceso de autorización del sitio, se implementó el modelo RBAC (Control de acceso basado en roles) con los siguientes roles:

- ADMIN: Tiene acceso completo a todos los recursos.
- PUBLICADOR: Tiene acceso restringido a sus propios recursos.

Por defecto, todos los endpoints de nuestra aplicación son protegidos mediante guards de autenticación.

El acceso a los recursos se controla mediante el uso del decorador @Roles(), que permite definir explícitamente qué roles pueden ejecutar cada endpoint.

Además del control de acceso por roles, se implementó un servicio de acceso para validar que los usuarios solo puedan acceder a sus propios recursos.

Este servicio de acceso se encarga de validar:

- El *usuario_id* del usuario autenticado (obtenido del JWT).

- El *usuario_id* asociado al recurso solicitado (se obtiene de los parámetros que debe enviar el cliente en el request de cada endpoint).

Esto evita que un usuario con rol PUBLICADOR pueda acceder, modificar o eliminar recursos pertenecientes a otro publicador.

Modelo de Datos

El modelo de datos del sitio se diseñó utilizando un enfoque relacional (PostgreSQL) y la persistencia se implementa mediante un ORM (Sequelize).

Las entidades del sistema son: Usuario, Mascota, Publicación, Donación y Visita.

- Usuario:
 - o Representa a una persona que interactúa con el sistema.
 - o Tiene un rol que define sus permisos: ADMIN, PUBLICADOR.
 - o Un usuario puede registrar múltiples mascotas.
 - o Un usuario puede registrar sus datos para recibir donaciones.
 - o Relaciones:
 - Usuario **1** : **N** Mascota.
 - Usuario **1** : **1** Donación.
- Mascota:
 - o Representa a un animal registrado en el sistema con sus características principales.
 - o Está asociada a un usuario mediante *usuario_id*, que indica quién la registró.
 - o Puede existir sin estar publicada (mascota registrada pero aún no visible para los visitantes).
 - o Puede aparecer en una o más publicaciones.
 - o Relaciones:
 - Mascota **N** : **1** Usuario.
 - Mascota **1** : **N** Publicación.
- Publicación:
 - o Representa una publicación de adopción vinculada a una mascota.
 - o Cada publicación está asociada a una única mascota mediante *mascota_id*.
 - o Permite gestionar visibilidad y estado (abierta/cerrada o publicada/no publicada).
 - o Una publicación puede recibir múltiples solicitudes de visita.
 - o Relaciones:
 - Publicación **N** : **1** Mascota.

- Publicación 1 : N Visita.
- Donación:
 - Almacena la información necesaria para que un publicador pueda recibir donaciones o ayuda económica.
 - Se asocia al usuario mediante *usuario_id*.
 - Su existencia es opcional (un usuario puede publicar sin cargar datos de donación).
 - Relaciones:
 - Donación 1 : 1 Usuario.
- Visita:
 - Representa una solicitud enviada por un visitante del sitio para conocer a una mascota publicada.
 - Está vinculada a una única publicación mediante *publicacion_id*.
 - Maneja estados de gestión (pendiente, aprobado, rechazado) que le asigna el publicador.
 - Relaciones:
 - Visita N : 1 Publicación.

Diagramas incluidos en la documentación

1. [Diagrama de componentes](#): Estructura completa de la aplicación con frontend, backend, base de datos y sus interacciones.
2. [Diagrama de entidad-relación](#): Modelo de datos con todas las entidades y sus relaciones.
3. [Diagrama de clases](#): Representación detallada de las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones.
4. [Diagramas de secuencia](#): Flujos completos de casos de uso críticos (inicio de sesión y creación de mascota).

Diagrama de componentes

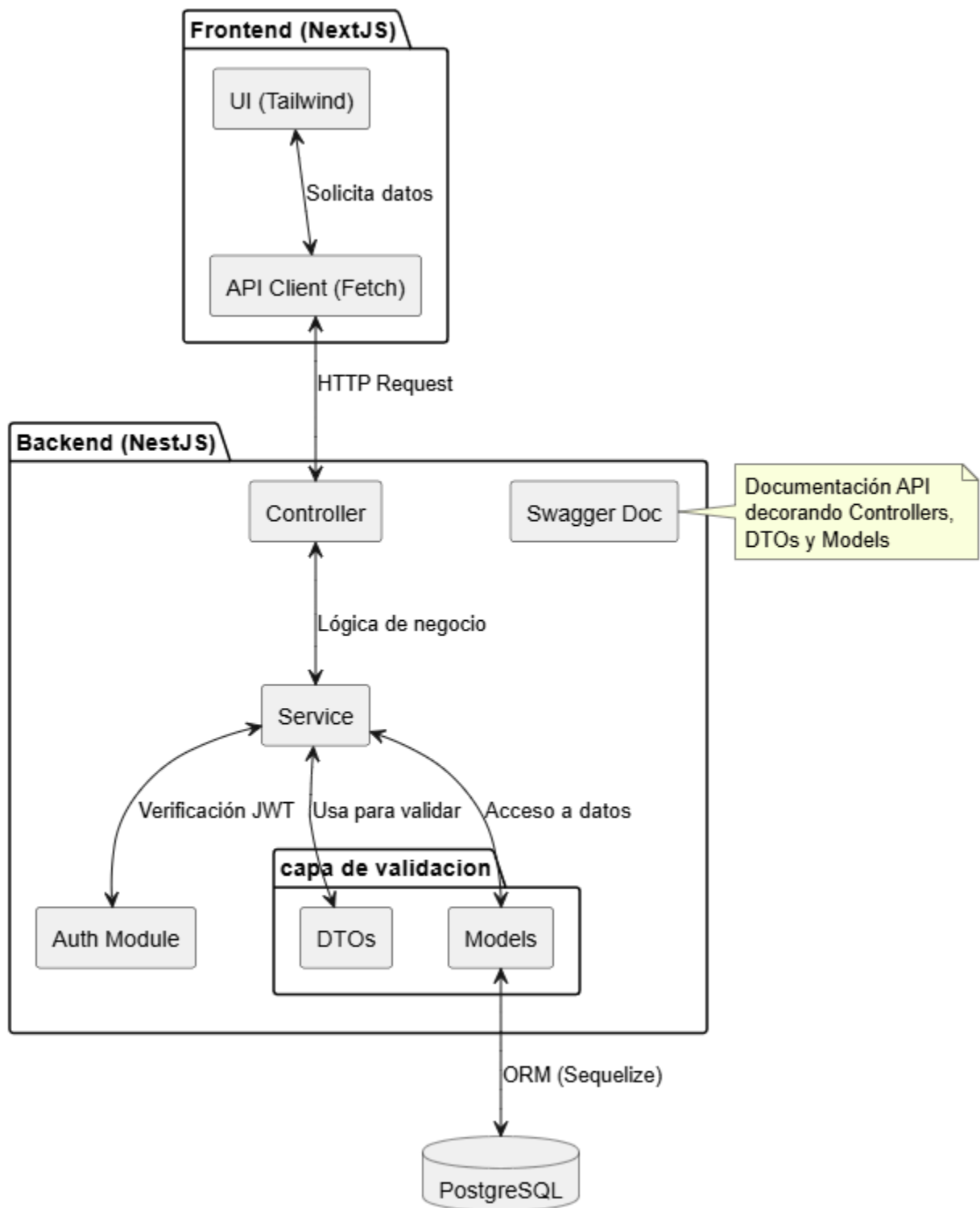


Diagrama de entidad relación

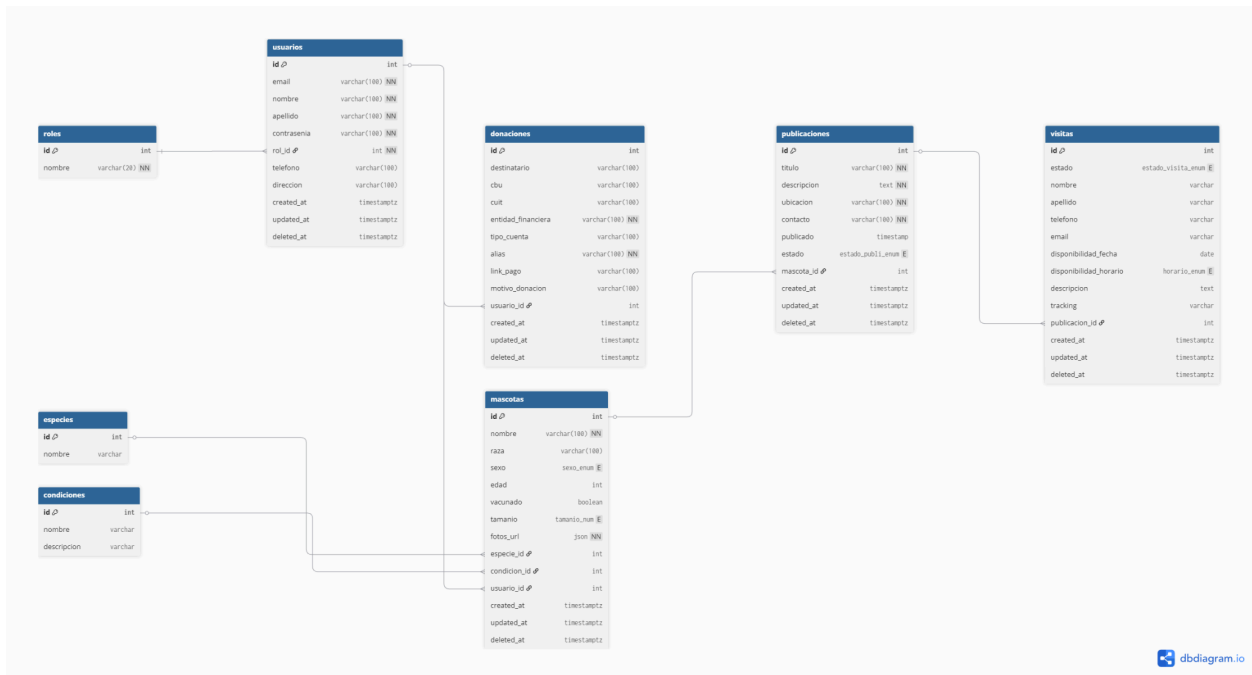
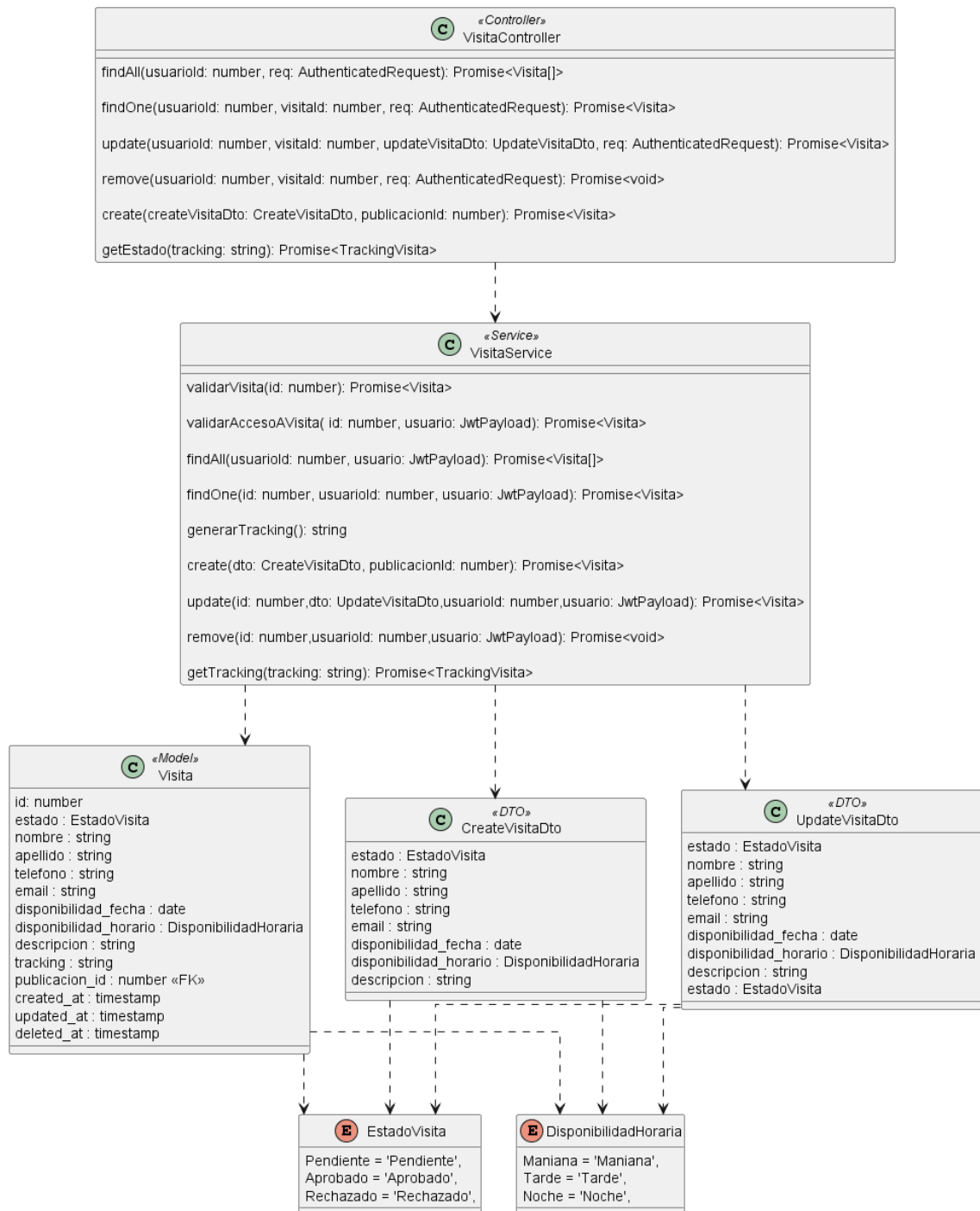
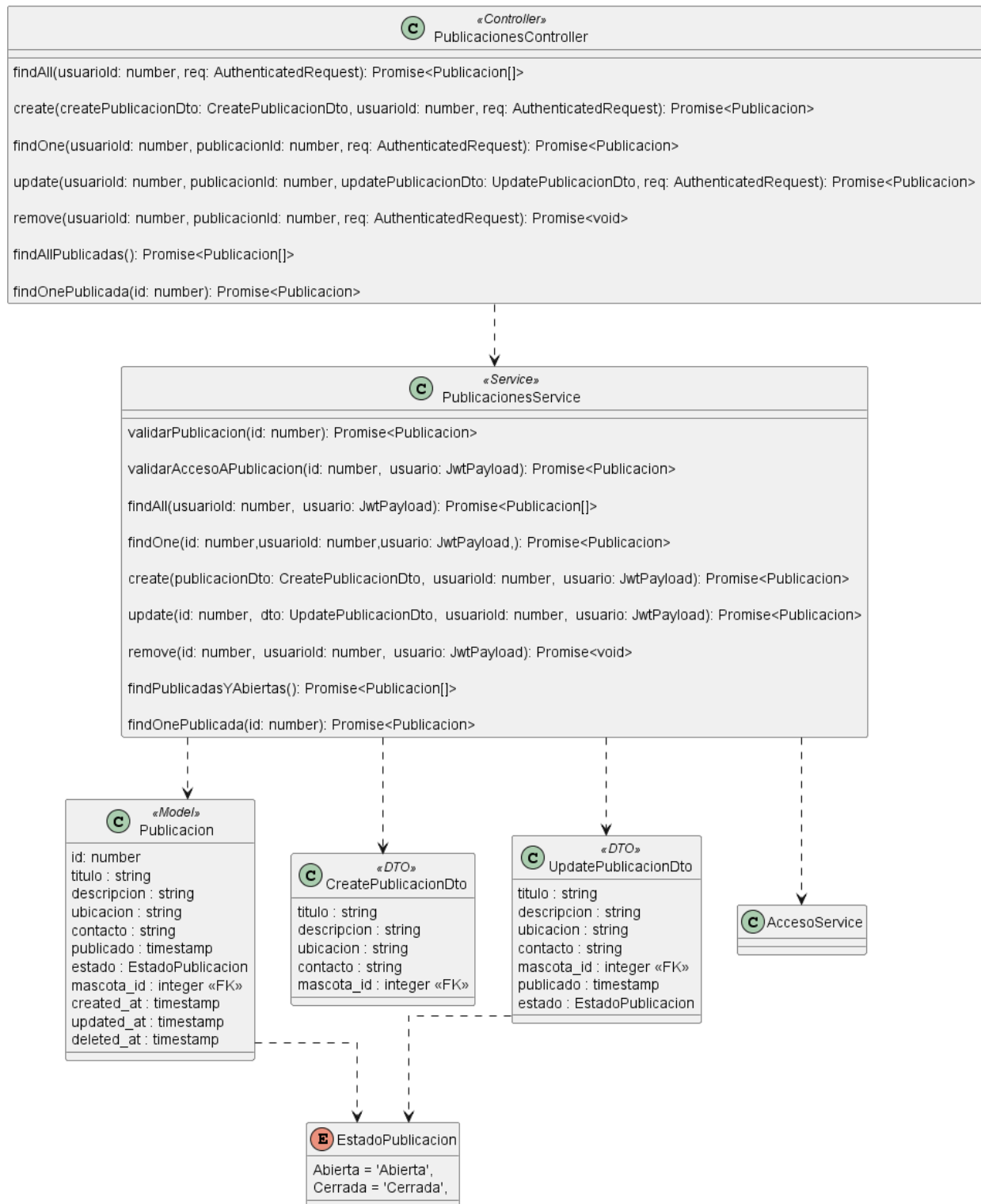
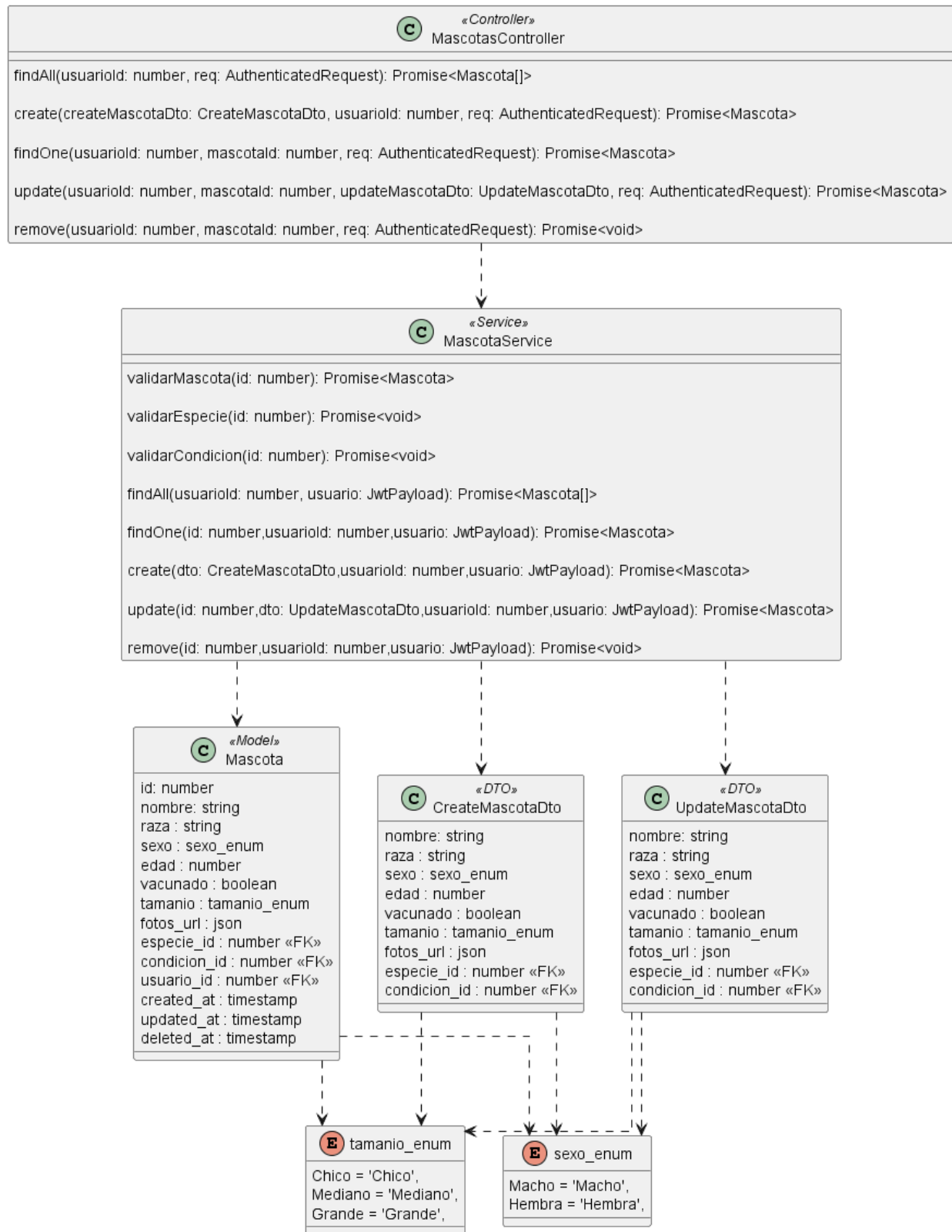
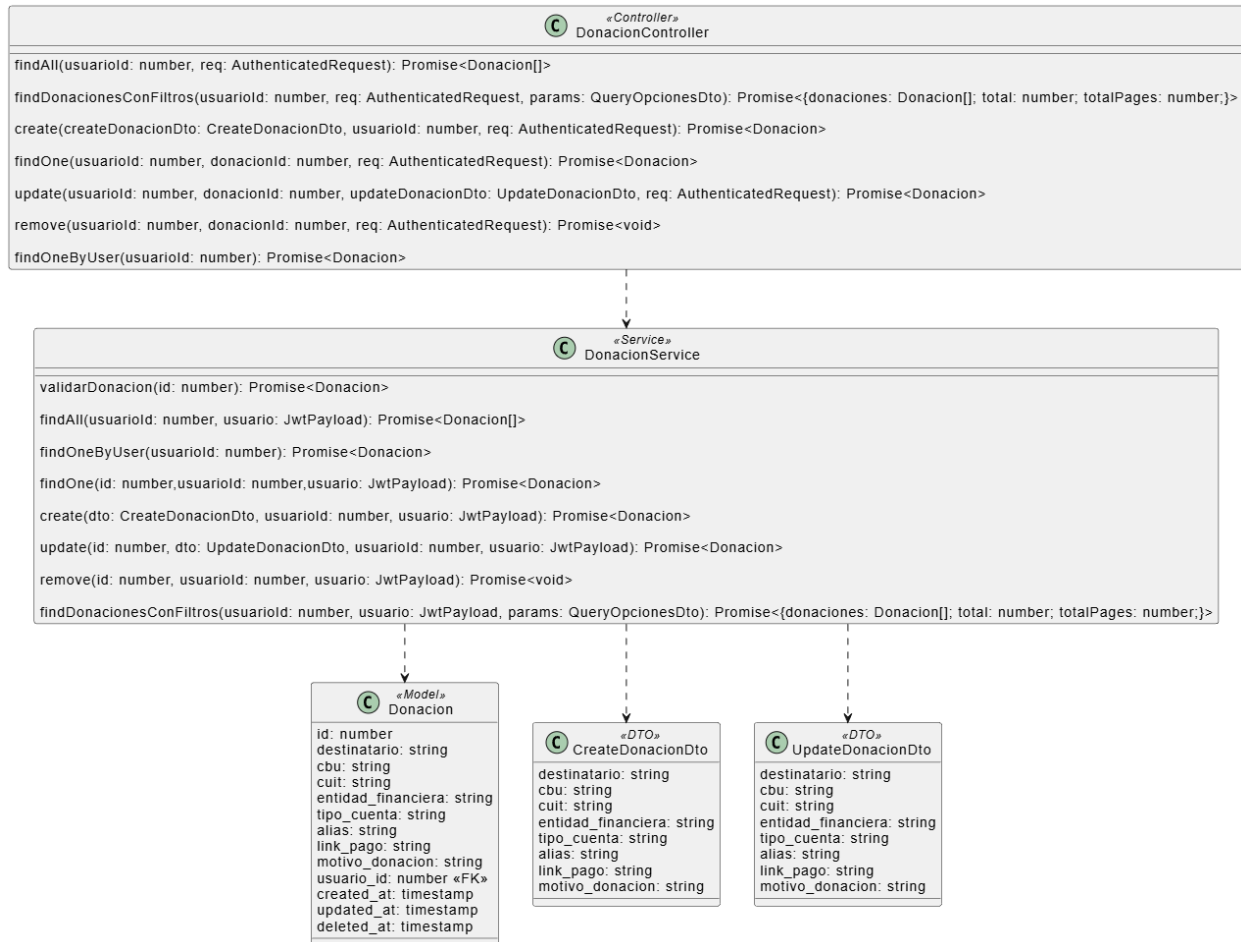


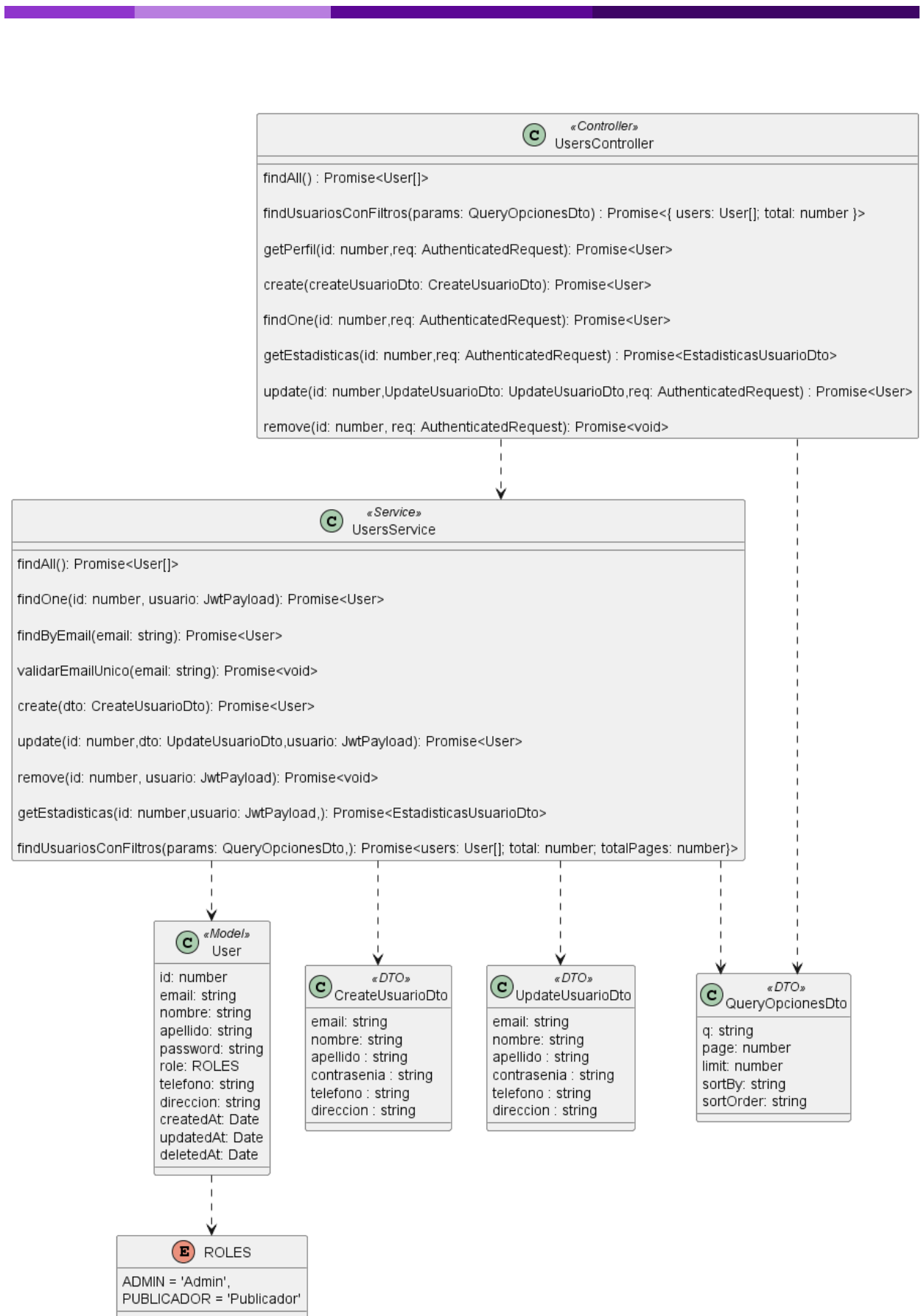
Diagrama de clases

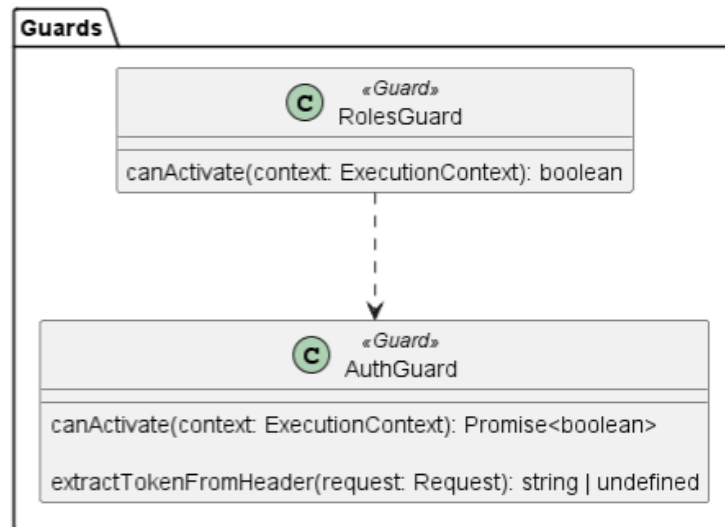


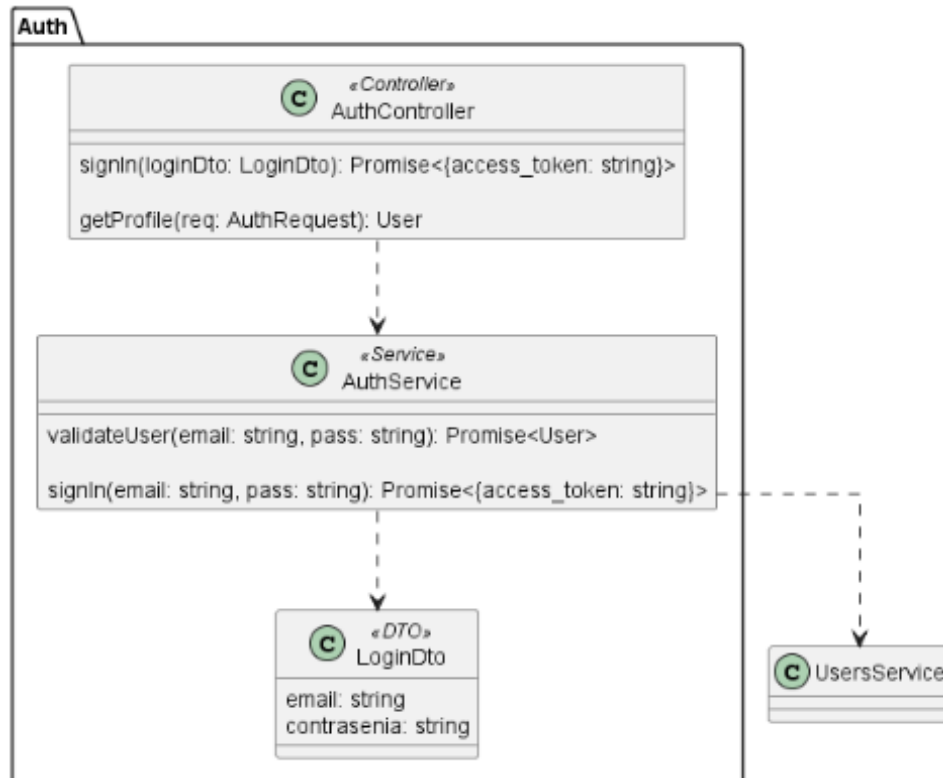












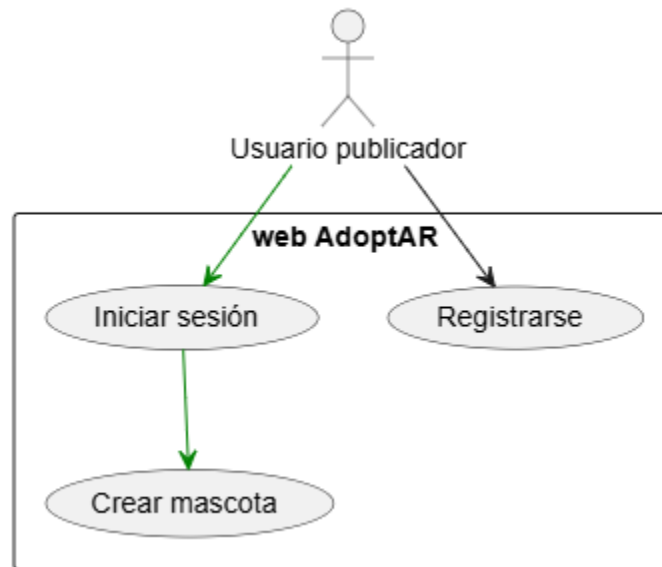
Aclaración: Para mejorar la claridad de los diagramas, se separó de los diagramas la relación de todos los controllers a la interfaz `AuthenticatedRequest` y de todos los Services hacía `AccesoService`.

Diagrama de secuencia

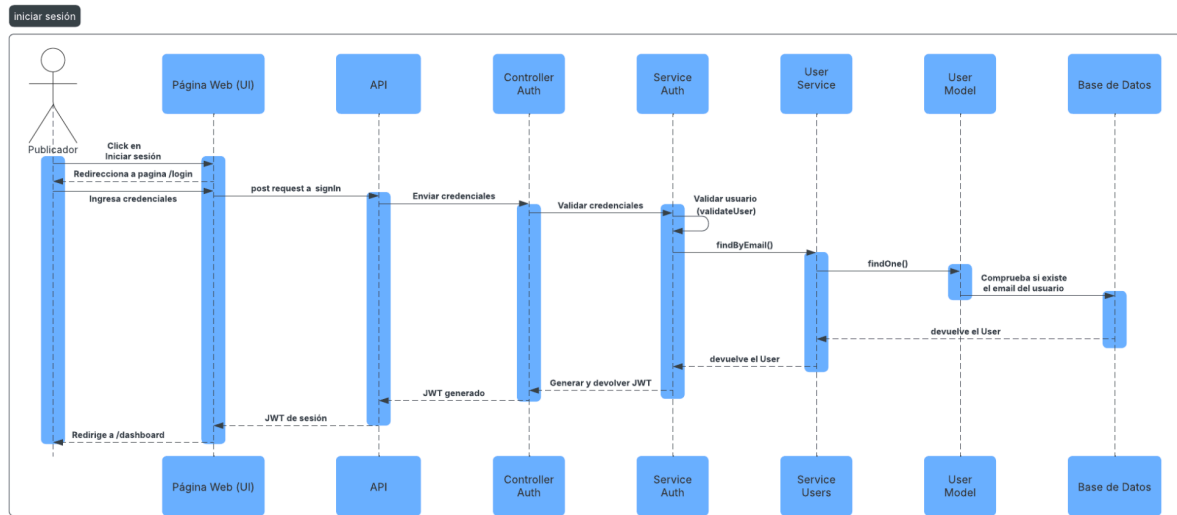
Recorreremos 2 casos:

- Un usuario publicador registrado en el sitio desea iniciar sesión con sus credenciales válidas.
- Un usuario publicador, que ya inició sesión, desea crear una nueva mascota con todos los datos requeridos.

Siguiendo así el siguiente flujo:



Caso 1: Un usuario publicador desea iniciar sesión con credenciales válidas.



Caso 2: Un usuario publicador, que ya inició sesión, desea crear una nueva mascota con los datos correctos.

Documentación de la API

La API ha sido documentada utilizando Swagger, lo que permite una visualización interactiva de todos los endpoints disponibles, sus métodos, parámetros, esquemas de datos y posibles respuestas.

Para acceder a la documentación completa de la API, se necesita tener el backend ejecutándose localmente y luego ingresar a la siguiente ruta:

<http://localhost:3001/api/>

Conclusiones

El proyecto AdoptAR ha representado una experiencia integral de formación y aplicación práctica de conocimientos en el desarrollo de software, abarcando tanto aspectos técnicos como de gestión de proyectos.

Aprendizajes Técnicos

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de AdoptAR permitió consolidar conocimientos fundamentales en la construcción de aplicaciones web con arquitectura en capas, integrando de manera coherente:

- **Frontend:** Implementación con Next.js y React, aplicando principios de diseño responsive y desarrollo de componentes reutilizables que garantizan una experiencia de usuario consistente en diferentes dispositivos.
- **Backend:** Desarrollo con NestJS, aplicando patrones de diseño y buenas prácticas en la construcción de APIs RESTful, con especial énfasis en la separación de responsabilidades y la modularidad del código.
- **Base de datos:** Diseño e implementación de un modelo relacional normalizado en PostgreSQL, utilizando Sequelize como ORM y aplicando conceptos como soft delete para mantener la integridad de los datos.
- **Seguridad:** Implementación de un sistema robusto de autenticación y autorización basado en JWT y RBAC, garantizando el acceso controlado a los recursos según el perfil de usuario.
- **Testing:** Desarrollo de pruebas unitarias y de integración con Jest, asegurando la calidad y estabilidad del código producido.

Aprendizajes en Gestión de Proyectos

En el ámbito de la gestión, la experiencia de trabajar con una **metodología híbrida** (combinando enfoques predictivos y ágiles) resultó particularmente enriquecedora:

- La planificación inicial permitió establecer un marco claro de entregables, hitos y plazos, proporcionando una visión estructurada del proyecto.
- La flexibilidad ágil facilitó la adaptación a desafíos imprevistos y la incorporación de ajustes sin comprometer los objetivos fundamentales.
- La **gestión proactiva de riesgos** demostró ser un factor crítico para el éxito del proyecto. El registro de riesgos, con sus planes de mitigación y contingencia, permitió anticipar problemas potenciales y responder de manera oportuna ante las dificultades que surgieron.
- La capacidad de **adaptación en un entorno profesional simulado** preparó al equipo para enfrentar situaciones similares en contextos laborales reales, desarrollando habilidades de comunicación, coordinación y resolución de problemas.

Cumplimiento de Objetivos

Los objetivos del proyecto se cumplieron según lo planeado:

- **Plazo:** El proyecto finalizó el 18 de noviembre de 2025, cumpliendo con la fecha límite establecida del 12 de diciembre.
- **Esfuerzo:** Se respetó el límite de 240 horas/hombre totales del equipo, con una distribución equilibrada de tareas.
- **Alcance funcional:** Todos los módulos planificados fueron implementados completamente, cubriendo los flujos funcionales para los tres roles de usuario.
- **Calidad:** Las pruebas realizadas garantizan una plataforma estable y confiable.

Recomendaciones para Proyectos Futuros

A partir de la experiencia adquirida en AdoptAR, se pueden formular las siguientes recomendaciones para proyectos similares:

1. **Dedicar más tiempo al diseño UX/UI en etapas tempranas:** Una definición más detallada de la interfaz y la experiencia de usuario permite identificar requisitos específicos de componentes con mayor precisión, reduciendo iteraciones correctivas durante el desarrollo.
2. **Realizar prototipados interactivos antes del desarrollo:** Validar los flujos de navegación y la disposición de elementos con usuarios potenciales ayuda a detectar problemas de usabilidad antes de invertir esfuerzo en codificación.
3. **Establecer una definición conjunta de APIs desde el inicio:** Acordar tempranamente la estructura de los contratos de interfaz entre frontend y backend minimiza retrabajos y facilita la integración.
4. **Implementar integración continua desde las primeras etapas:** Automatizar las pruebas y el despliegue permite detectar problemas de integración de manera temprana.

5. **Documentar decisiones técnicas a medida que se toman:** Mantener un registro actualizado de las decisiones de diseño y su justificación facilita el mantenimiento futuro y la incorporación de nuevos miembros al equipo.
6. **Involucrar a los stakeholders en demostraciones periódicas:** Las validaciones frecuentes con el patrocinador y potenciales usuarios permiten alinear expectativas y realizar ajustes oportunos

Reflexión Final

AdoptAR no solo representa un producto tecnológico funcional, sino también la materialización de un compromiso con una causa social significativa. El desarrollo de esta plataforma ha demostrado que es posible combinar la rigurosidad técnica con un propósito humano, generando herramientas que pueden tener un impacto positivo en la comunidad.

La experiencia adquirida en este proyecto constituye una base sólida para futuros desarrollos, tanto por los conocimientos técnicos incorporados como por las habilidades de gestión y trabajo en equipo desarrolladas. El equipo se siente orgulloso del resultado obtenido y confía en que AdoptAR contribuirá efectivamente a facilitar el proceso de adopción de mascotas, conectando animales que necesitan un hogar con familias dispuestas a brindarles amor y cuidado.

Referencias

- Repositorio: <https://github.com/fedef1982/adoptar>
- Readme: <https://github.com/fedef1982/adoptar/blob/main/README.md>
- Documentacion: https://drive.google.com/drive/folders/1flq5r3elpIQ1lIbm2HedpLcwrSB0F0vK?usp=drive_link

Documento generado el: 5 de marzo de 2026

Versión: 1.0 Final